EXTRAS ATOMÍSTICA

UFPR 2026 – Q21

O funcionamento de uma lâmpada comum para iluminação pública antes do advento do LED era baseado em vapor de sódio. Os átomos de sódio, quando bombardeados por elétrons durante a operação da lâmpada, atingem o estado excitado em que o elétron de maior energia é promovido para o orbital atômico vazio de menor energia disponível. Quando os átomos decaem do estado excitado para o estado fundamental, um fóton é emitido, produzindo a cor
amarela típica da lâmpada de sódio. Sabendo que o número atômico do sódio é 11, qual é a configuração eletrônica do estado excitado do sódio responsável pela emissão de luz da lâmpada de vapor de sódio?
A) $1s^2\ 2s^1\ 2p^6\ 3s^2$
B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^2$
C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^1$
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3d^1$
E) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 4s^1$

1) UNIFESP 2019

QUESTÃO 07

Considere os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr e os fenômenos:

I. Conservação de massa nas transformações químicas.
II. Emissão de luz verde quando sais de cobre são aquecidos por uma chama.

a) Quais desses modelos possuem partículas dotadas de carga elétrica?

b) Identifique os modelos atômicos que permitem interpretar cada um dos fenômenos.

2. (Einstein 2016 – meio do ano – adaptada).

Considerando-se a faixa dos tipos de feixes de lasers obtidos, de 200 a 2000 nm, empregando-se lasers sólidos Nd:YAG, concluímos que as frequências produzidas estão na região compreendida entre:

Frequência (Hz)
Rádio 3×10^9
3×10^9 < Micro-ondas 3×10^{12}
3×10^{12} < Infravermelho $4{,}3 \times 10^{14}$
$4{,}3 \times 10^{14}$ < Visível $7{,}5 \times 10^{14}$
$7{,}5 \times 10^{14}$ < Ultravioleta 3×10^{17}
3×10^{17} < Raios-X 3×10^{19}
Raios Gama > 3×10^{19}

http://www.if.ufrgs.br/oei/cgu/espec/intro.htm [Adaptado]
Acessado em: 27/03/2016

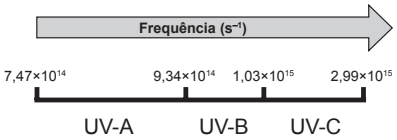
a) Luz visível e ultravioleta.

b) Infravermelho e luz visível.

c) Micro-ondas e raios-X.

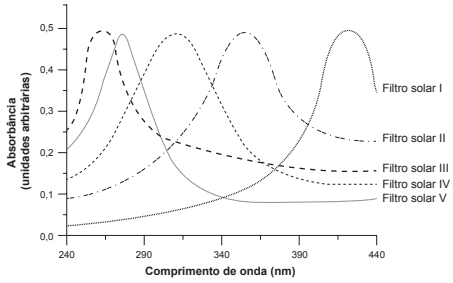
d) Infravermelho e ultravioleta.

3. (ENEM 2015) A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura.



Para selecionar um a filtro que apresente absorção na máxima na faixa de UV-B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação

UV de cinco filtros solares:



Considere:
velocidade da luz = $3{,}0 \times 10^8$ m/s e 1 nm = $1{,}0 \times 10^{-9}$ m.
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é:

a) V b) IV c) III d) II e) I

4. (FAMERP 2020) A reação entre íons alumínio ($A\ell^{3+}$) e íons bicarbonato (HCO_3^-) produz hidróxido de alumínio, utilizado como floculante no tratamento de água. O íon alumínio pode ser produzido por eletrólise aquosa com eletrodos ativos, em que um ânodo de alumínio sofre corrosão, liberando íons $A\ell^{3+}$ para a formação do floculante.

a) Indique o número total de elétrons existentes em um íon $A\ell^{3+}$. Escreva a fórmula do hidróxido de alumínio.

DESAFIO (não precisa resolver!).

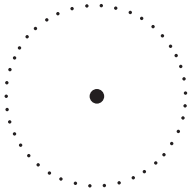
b) Considerando a constante de Faraday igual a 96500 C · mol^{-1} e que para a produção de íons $A\ell^{3+}$ por eletrólise foi utilizada uma corrente elétrica de intensidade 100 A, calcule a massa de alumínio produzida após 193 s.

5. (Einstein 2016 – meio do ano – adaptada). b) Apresente a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons presentes nas espécies ^{75}As e $^{208}Pb^{2+}$. Represente a distribuição eletrônica do estado fundamental em níveis de energia para essas duas espécies.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

6 – CEFET – MG

O filme "Homem de Ferro 2" retrata a jornada de Tony Stark para substituir o metal paládio, que faz parte do reator de seu peito, por um metal atóxico. Após interpretar informações deixadas por seu pai, Tony projeta um holograma do potencial substituto, cuja imagem se assemelha à figura abaixo.



Essa imagem é uma representação do modelo de

a) Rutherford.

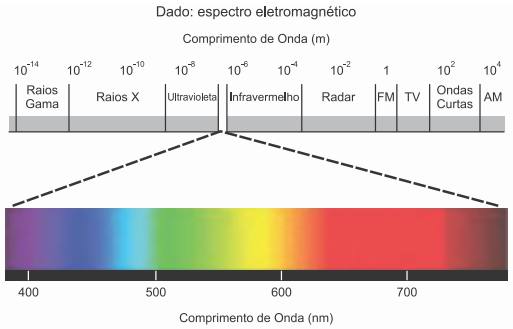
b) Thomson.

c) Dalton.

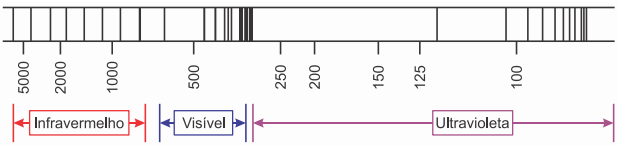
d) Bohr.

NOTA: a figura não é bem o que aparece no filme!!!!

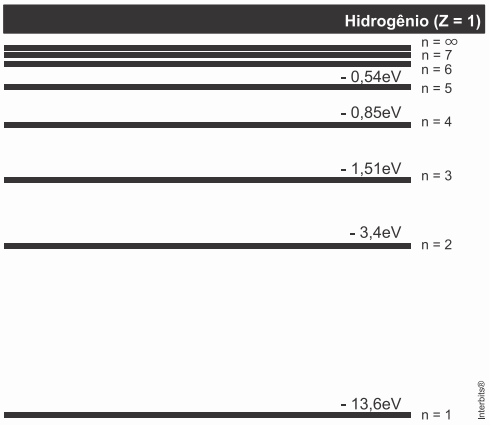
7. (Pucsp 2016)



O espectro de emissão do hidrogênio apresenta uma série de linhas na região do ultravioleta, do visível e no infravermelho próximo, como ilustra a figura a seguir.



Niels Bohr, físico dinamarquês, sugeriu que o espectro de emissão do hidrogênio está relacionado às transições do elétron em determinadas camadas. Böhr calculou a energia das camadas da eletrosfera do átomo de hidrogênio, representadas no diagrama de energia a seguir. Além disso, associou as transições eletrônicas entre a camada dois e as camadas de maior energia às quatro linhas observadas na região do visível do espectro do hidrogênio.



Um aluno encontrou um resumo sobre o modelo atômico elaborado por Böhr e o espectro de emissão atômico do hidrogênio contendo algumas afirmações.

I. A emissão de um fóton de luz decorre da transição de um elétron de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia.
II. As transições das camadas 2, 3, 4, 5 e 6 para a camada 1 correspondem às transições de maior energia e se encontram na região do infravermelho do espectro.
III. Se a transição $3 \rightarrow 2$ corresponde a uma emissão de cor vermelha, a transição $4 \rightarrow 2$ está associada a uma emissão violeta e a $5 \rightarrow 2$ está associada a uma emissão verde.

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s)

a) I, somente.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.

RESPOSTAS

21 da UFPR: C

Observe em sua folha de aula que no diagrama de Pauling (o de verdade) o orbital de maior energia depois do 3s é um dos orbitais do subnível 3p. Por isso, o elétron vai de 3s para 3p.

1. a) Thomson e Rutherford-Bohr
b) I – todos os modelos e II – Apenas Rutherford-Bohr

Obs.: os modelos de Thomson e Rutherford não abandonam a ideia de que nas reações a massa se conserva. O *primeiro* modelo a relacionar a conservação da massa com a estrutura íntima da matéria é o Dalton.

2. D (veja a resolução aqui: https://www.showme.com/sh/?h=nQpeJFY)

3. B (veja a resolução aqui: https://www.showme.com/sh/?h=nQpeJFY)

4. a) 10 elétrons e $A\ell(OH)_3$
b) 100 por 193s = 193x100C

1 mol $A\ell^{3+}$ ------- 3 mol e^-
1 x 27 g $A\ell^{3+}$ ---- 3 x 96500 C
m ---------- 193x100 C

m = 1,8 g de $A\ell^{3+}$ que são decorrentes da corrosão de 1,8 g do metal $A\ell$ (eletrodo ativo).

5. A resolução está no minuto 6 do vídeo do link: https://www.showme.com/sh/?h=nQpeJFY

6. Gabarito considerando o que aparece no filme: A

Gabrito considerando a figura apresentada: D

7. A (veja a resolução aqui: https://www.showme.com/sh/?h=nQpeJFY)

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.